看見快門的時間差

用影像條紋測量高速世界｜高一自然科／探究與實作素養評量

班級	座號	姓名	作答時間	總分
			50 分鐘	40 分

作答說明｜本卷共 10 題。第 1–4 題為五選一；第 5–7 題為多選題且各應選 2 項；第 8–10 題須寫出推理、計算或實驗規畫。計算結果請依題意取位。

一、情境與模型

拍攝快速轉動的風扇時，原本筆直的扇葉有時會在照片中彎曲。研究團隊發現，許多手機的 CMOS 感光元件不是同時記錄整張影像，而是依序讀取每一列像素。當不同列記錄到的時刻不同，快速變化的光或物體就可能形成條紋、傾斜或彎曲；本題組將這種影像時間差稱為「捲簾快門效應」。

為了把影像當成計時工具，團隊先拍攝一個頻率已知的閃爍光源。若光源每秒重複 f 次，一個完整的「亮＋暗」條紋週期在垂直方向占 w 列像素，則感光元件的逐列掃描速率為 S = w × f（列像素／秒）。若影像垂直方向共有 N 列，完整掃描時間為 T = N ÷ S。反過來，若 S 已知，則未知週期現象的頻率可由 f = S ÷ w 求得。以上關係假設逐列掃描速率在該張照片中近似不變。

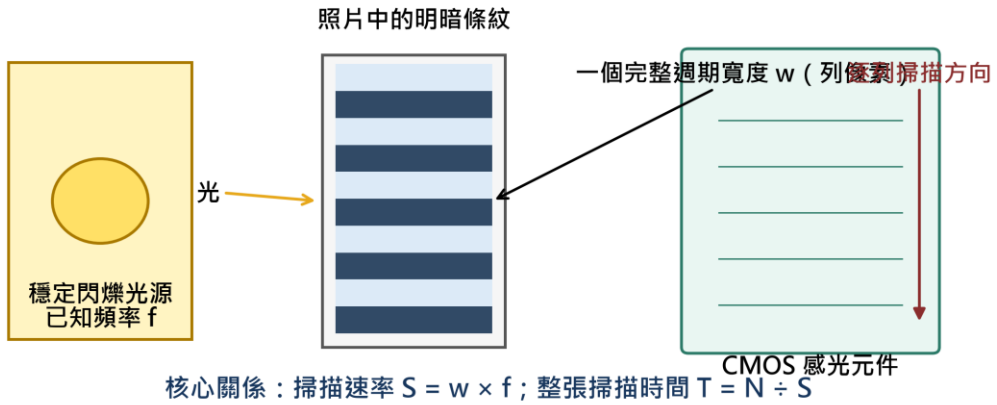


圖 1　以已知閃爍頻率校正捲簾快門掃描速率（本卷依原研究重新繪製）

二、校正實驗

團隊先用每秒 960 格的慢動作影片拍攝 LED 燈。影片中每隔 8 格完成一次明暗循環。接著以同一顆 Moto B 鏡頭拍攝該 LED。表 1 節錄 7 個代表性快門時間；圖 2 另納入 4 個中間快門時間，共呈現 11 個測量點。圖 2 虛線的 802.06 列是 11 點平均，不是表 1 七點平均。快門時間越長，影像越亮但條紋邊界較模糊；感光度越高，影像也越亮。

表 1　七個代表性快門時間的平均條紋週期寬度

快門時間（s）	1/6000	1/3000	1/1500	1/1000	1/500	1/250	1/180
週期寬度 w（列）	802.39	802.39	802.11	802.06	801.95	802.17	802.00

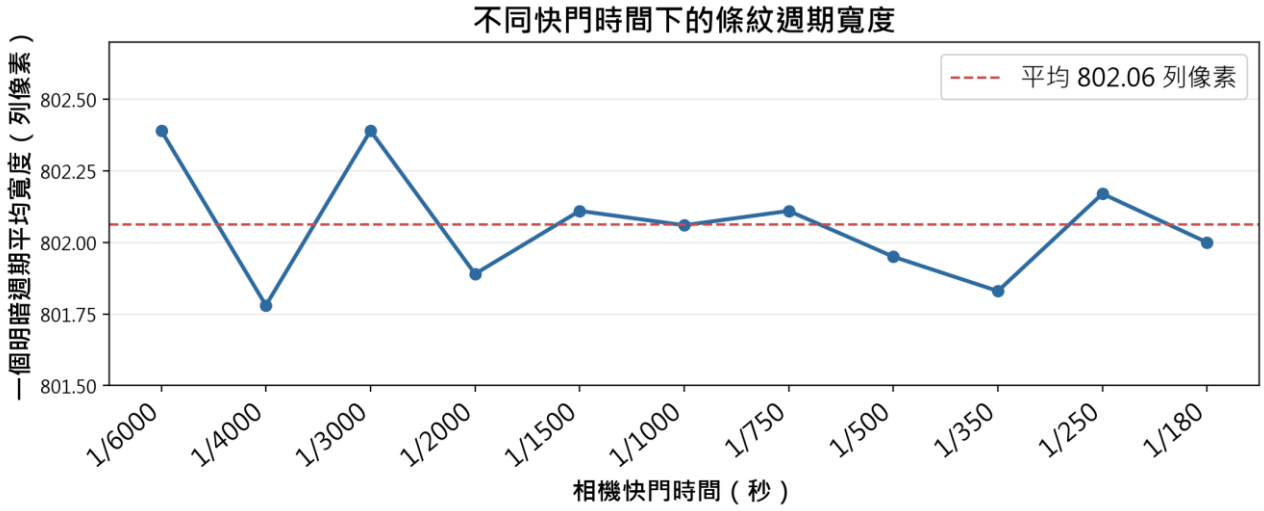


圖 2　條紋週期寬度與快門時間；縱軸刻意放大以呈現微小差異

三、不同攝影設備

團隊再以 120 Hz 或約 2016 Hz 的參考光源量測不同設備。圖 3 的完整掃描時間已按 T = N ÷ S 計算；數值越小，代表完成整張影像的時間越短。其中 Nikon D5100 使用機械式快門，原始影像的條紋間距並不一致，因此圖中的 3.02 ms 只是一個暫估值。

表 2　不同設備的掃描速率、影像列數與校正光源

設備 / 鏡頭	S（列像素/s）	N（列）	校正光源
Moto edge 20 Pro A	83,400	2,448	120 Hz
Moto edge 20 Pro B	96,240	3,000	120 Hz
Moto edge 20 Pro C	189,960	3,456	120 Hz
Sony Xperia XZ Premium	164,220	3,792	120 Hz
Redmi 12	93,760	3,000	120 Hz
myFirst Camera 3	47,804	4,896	120 Hz
Apple iPhone 14 Pro B	408,816	3,024	2016 Hz
Nikon D5100*	1,080,979	3,264	2016 Hz

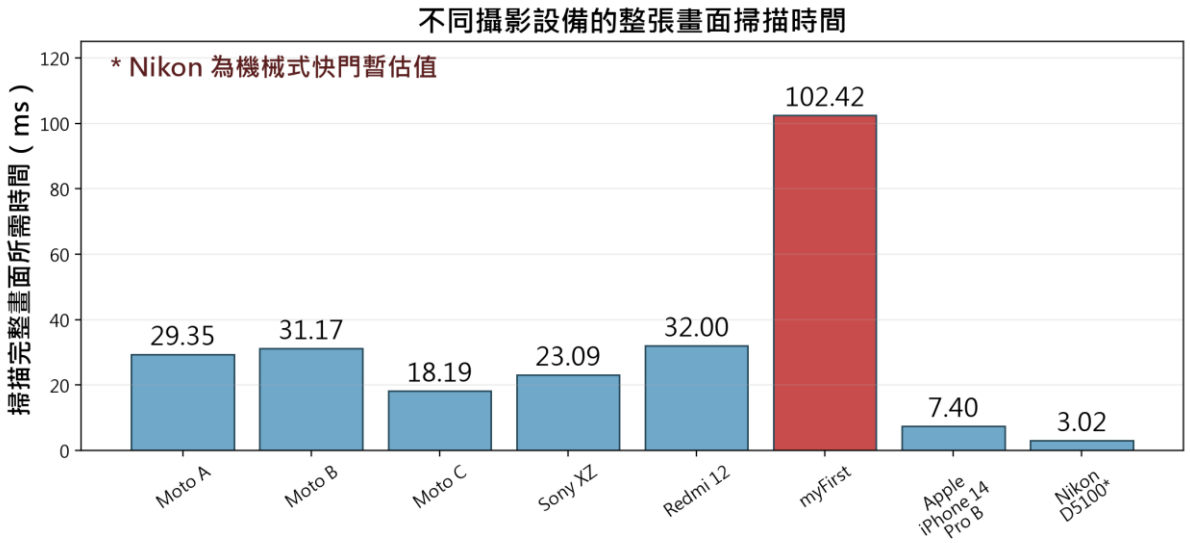


圖 3　設備完整掃描時間；myFirst 為極端值，Nikon 的量測機制另有註記

四、把校正後的相機當成測量工具

Moto B 鏡頭的掃描速率取 S = 96,240 列像素 / 秒。團隊用它測量不同光源；表 3 中一個週期皆指完整的亮暗循環。另用掃描速率 S = 189,960 列像素 / 秒的 Moto C 鏡頭拍攝已調音的烏克麗麗，量出琴弦波形在影像中的垂直週期。表 3、4 只保留作答所需的原始計數，頻率須用題幹模型自行求得。

表 3　不同光源的完整明暗週期列寬

光源	影像週期 w（列）
鑰匙扣燈—亮	47.8
螢幕—亮度 80	402.0
藍光燈條—暗	437.7
手電筒—中	479.4
ADATA LED 10 W	800.3
鹵素燈 42 W	802.5

表 4　烏克麗麗琴弦影像的原始週期計數

琴弦音名	標準頻率（Hz）	總列數	完整週期數
G	392	2905	6
C	261	2898	4
E	329	2892	5
A	440	3019	7

五、試題

第 1 題（3 分） 慢動作影片每秒 960 格，LED 每隔 8 格完成一次明暗循環。此 LED 的閃爍頻率為何？

(A) 8 Hz

(B) 120 Hz

(C) 480 Hz

(D) 960 Hz

(E) 7,680 Hz

第 2 題（3 分） 某未列於表中的相機以 120 Hz LED 校正，量得一個完整明暗條紋週期寬度 w = 735.0 列。依 S = w × f，掃描速率最接近何者？

(A) 6.125 列像素/s

(B) 855 列像素/s

(C) 7,350 列像素/s

(D) 88,200 列像素/s

(E) 88,200,000 列像素/s

第 3 題（3 分） 若只在下列五項設備中選擇一個拍攝快速轉動的風扇，並依圖 3，以『完整掃描時間越短，彎曲越小』作為唯一標準，應優先選哪一個？

(A) Moto A

(B) Moto B

(C) Moto C

(D) Apple iPhone 14 Pro B

(E) myFirst

第 4 題（3 分） 依表 3 讀取 Moto B 鏡頭拍攝『手電筒—中』所得的完整條紋週期 w。已知 S = 96,240 列像素 / 秒，依題幹模型計算，該光源閃爍頻率最接近何者？

(A) 120.0 Hz

(B) 200.8 Hz

(C) 239.4 Hz

(D) 479.4 Hz

(E) 96,240 Hz

第 5 題（4 分） 根據表 1、圖 2 與題幹觀察，以下哪兩項推論最合理？（應選 2 項）

(A) 表 1 中 1/6000 s 與 1/3000 s 的週期寬度相同到小數點後二位。

(B) 快門時間越長，條紋週期寬度必定等比例增加。

(C) 快門時間會影響影像亮度或條紋邊界清晰度，但圖 2 的 11 點資料沒有隨快門時間等比例增加。

(D) 既然 Moto B 的結果穩定，就可把同一個 S 直接套用到所有手機鏡頭。

(E) 圖 2 的縱軸從 801.5 起，因此數據差異一定很大。

第 6 題（4 分）　綜合表 2 與圖 3 的極端或異常現象，以下哪兩項處理最符合科學探究？（應選 2 項）

(A) 圖 3 中最高的掃描時間離其他值較遠，應不經檢查直接刪除。

(B) 圖 3 的極端值可能反映真實設備差異；刪除前應重複量測並記錄條件。

(C) 表 2 顯示 Nikon 與 Apple iPhone 14 Pro B 都使用約 2016 Hz 光源，因此兩者必須有相同的掃描速率。

(D) 可在 Nikon 影像不同區域重測條紋間距，檢查『固定 S』模型是否適用。

(E) 把表 2 所有設備的 S 取平均，就能得到任何相機通用的掃描速率。

第 7 題（4 分）　關於校正光源與條紋判讀，以下哪兩項正確？（應選 2 項）

(A) 一條亮紋本身就必定代表一個完整明暗週期。

(B) 若 60 Hz 交流電經全波整流，使每個正、負半週都形成一次亮度高峰，便可能得到 120 Hz 的亮度變化。

(C) 照片看不到條紋，就能證明光源頻率為 0 Hz。

(D) 若高速感光元件用 120 Hz 光源無法在畫面內留下足夠週期，可改用 2016 Hz 的已知光源校正。

(E) 改變相機感光度會直接改變光源本身的物理閃爍頻率。

第 8 題（6 分）　某未列於前表的相機在 120 Hz 參考光源下，第一個與第四個同相位週期邊界的列座標分別為 y = 100.0 與 y = 2350.0；依列座標差定義，兩邊界相距 2250.0 列，對應 3 個完整明暗週期。影像垂直方向共有 N = 2700 列。請依序計算：（1）平均週期寬度 w；（2）掃描速率 S；（3）完整掃描時間 T（ms）。須列式；w 取至小數點後一位，S 取至整數，T 取至小數點後二位。

_____

_____

_____

_____

_____

第 9 題（5 分）　依表 4 讀取 E 弦的總列數、完整週期數與本題採用的標準頻率；另知 S = 189,960 列像素 / 秒。請計算 w 與量得頻率，再依『相對誤差百分比 = | 量得頻率 − 標準頻率 | ÷ 標準頻率 × 100%』計算相對誤差，並判斷是否在 1% 以內。w 取至小數點後一位，頻率與相對誤差百分比皆取至小數點後二位。

_____

_____

_____

_____

第 10 題（5 分）　研究團隊想比較同一臺風扇三種速度設定的實際轉速。主要方法為：以掃描速率 S 已知的手機拍攝捲簾快門影像；在影像中量出參考點的垂直列距 Δy 與轉過角度 Δθ，計算 Δt = Δy ÷ S、每秒圈數 n =（Δθ ÷ 360°）÷ Δt，再算 rpm = 60n。請提出可讓另一組學生照著執行的實驗規畫，至少說明自變項、應變項、兩項控制條件、重複量測與資料彙整、如何以原理不同的獨立儀器（例如非接觸式轉速計）對照，以及極端值處理。全程不得接觸運轉中的扇葉，手機與儀器須固定於安全距離。配分：變項 1 分、控制 1 分、重複 1 分、獨立對照 1 分、極端值 / 可執行性 / 安全 1 分。

— 試題結束，請檢查計算單位與多選題作答數 —

參考答案與評分規準

計分原則｜單選每題 3 分。多選每題 4 分：兩項皆選且未選錯得 4 分；只選出一項正確且未選錯得 2 分；勾選任何錯誤選項或超過兩項得 0 分。非選擇題依分項規準給分。

答案：1-B、2-D、3-D、4-B、5-A/C、6-B/D、7-B/D；第 8–10 題詳見分項規準。

題號	答案	證據與推理	誘答 / 常見錯誤	指標 / Bloom
1	B	一個週期需 8/960 秒，所以 f = 960 ÷ 8 = 120 Hz。	A 把格數當頻率；C 把半幀率當答案；D 直接抄幀率；E 把 960 與 8 相乘。	tr-Vc-1｜應用
2	D	S = w × f = 735.0 × 120 = 88,200 列像素/s。	A 把 Hz 當成秒；B、C 少一或兩位數；E 多三位數。	tr-Vc-1、pa-Vc-1｜應用
3	D	只比較題列五項設備，Apple iPhone 14 Pro B 的 T = 7.40 ms 最短；在題設單一標準下應優先選它。	A–C 與 E 都未正確讀取圖 3 的最小掃描時間。	pa-Vc-1｜理解
4	B	f = S ÷ w = 96,240 ÷ 479.4 = 200.75 Hz，取 200.8 Hz。	A 抄用校正光源；C 抄另一螢幕數據；D 把像素寬度當頻率；E 抄掃描速率。	tr-Vc-1、pa-Vc-1｜應用
5	A、C	表 1 中 1/6000 s 與 1/3000 s 都是 802.39 列；圖 2 的 11 點則未隨快門時間等比例增加。故 A、C 可由不同證據支持。	B 是比例過度宣稱；D 未控制設備差異；E 誤讀截短縱軸，視覺放大不等於實質差異大。	pa-Vc-2、tc-Vc-1｜分析
6	B、D	極端值可能是真實設備特性；應先重複量測。Nikon 的不等間距指出固定 S 模型可能不適用，須做位置與模式檢驗。	A 未查核即刪除；C 因果倒置且忽略其他設備；E 把不同設備混成不存在的通用參數。	tc-Vc-1、an-Vc-2｜評鑑
7	B、D	全波整流可能使 60 Hz 交流在一秒出現 120 次亮度高峰；較高頻的已知光源能在有限畫面中提供較多條紋週期。	A 混淆亮紋與完整週期；C 把『未觀察到』誤判成『不存在』；E 混淆相機設定與光源性質。	tr-Vc-1、tc-Vc-1｜分析

第 8 題（6 分）

（1）w = 2250.0 ÷ 3 = 750.0 列（2 分）。（2）S = 750.0 × 120 = 90,000 列像素/s（2 分）。（3）T = 2700 ÷ 90,000 × 1000 = 30.00 ms（2 分）。答案數值等值但省略尾零不扣分；若沿用前一步錯值但方法、單位與取位正確，各後續小題最多給 1 分。對應 tr-Vc-1、pa-Vc-1；Bloom：應用。

第 9 題（5 分）

w = 2892 ÷ 5 = 578.4 列（1 分）；f = 189,960 ÷ 578.4 = 328.42 Hz（2 分）；相對誤差 = | 328.42 − 329 | ÷ 329 × 100% = 0.18%（1 分）；因此在 1% 以內（1 分）。若以未取位的 328.423… Hz 代入而仍依題示取至小數點後二位，也得 0.18%。對應 tr-Vc-1、pa-Vc-2；Bloom：應用 / 分析。

第 10 題（5 分）

每項 1 分，合計 5 分：①自變項為風扇速度設定、應變項為由影像算出的轉速；②至少兩項具體控制條件，例如同一鏡頭與解析度、固定拍攝距離與方向、固定照度且避免閃爍光源、相同扇葉標記；③每一設定至少重複量測 3 次並報告平均與離散程度，且量測順序可交錯以減少時間漂移；④同步使用非接觸式轉速計或另一獨立方法比較相對誤差；⑤先核對原始影像、標記與計算，重測極端值並保留處理理由，不可只因數值較大或較小就刪除。規畫須以題示捲簾快門影像法為主要測量；若只用轉速計而不執行影像法，變項項、獨立對照項與可執行性項均不給分。答案若只有名詞而無法實際照做，該項不給分。若規畫要求接觸運轉中的扇葉或把未固定的手機放入旋轉範圍，視為不可執行，安全性相關項不給分。對應 pe-Vc-1、pc-Vc-1、an-Vc-2；Bloom：評鑑 / 創造。

全卷自給自足與刪除測試

- 移除 f、w、S、T 的定義與核心關係後，第 2、4、8、9 題即不可解；因此這些資訊為必要題幹。第 2、8 題另採用前述表圖未出現的新數據，避免答案洩漏。
- 表 1 的 1/6000 s 與 1/3000 s 精確值是第 5 題 A 的必要證據；圖 2 的完整 11 點趨勢與截短縱軸是第 5 題 C、E 的必要證據。
- 表 2 提供 S、N 與校正光源，圖 3 提供由 T=N/S 得到的掃描時間與極端值；第 3 題需圖 3，第 6 題選項 C、E 需表 2，選項 A、B 需圖 3，兩者角色不重複。
- 表 3 的手電筒週期寬度與表 4 的 E 弦原始計數 / 標準頻率，分別是第 4、9 題必要輸入；兩表未揭露待算頻率或誤差。
- 圖 1 定位為模型教學鷹架，不宣稱為獨立計分證據；其功能是降低未學過捲簾快門學生的閱讀門檻。
- 第 10 題提供主要量測模型，但完整得分仍須提出具體變項、控制、重複、獨立對照與異常處理。
- 學生卷未使用未定義的進階專有名詞作為正確答案或誘答；所有必要機制均在情境中定義。